BMP2MSX

BMP TO MSX

IMAGE CONVERTER

BMP2MSX USER'S MANUAL

2026.11

目次

項目	ページ
第 1 章 はじめに	3
第 2 章 チュートリアル	7
第 3 章 ファイルの読み込み	12
第 4 章 メイン画面	14
第 5 章 設定画面	18
第 6 章 スクリーンモードと出力ファイル	29
第 7 章 V9968 向けの出力	34
第 8 章 パレット編集とカラーキャリブレーション	38
第 9 章 スクリプト	40
第 10 章 コマンドライン版	45
第 11 章 オリジナル画像表示画面	48
第 12 章 MSX で表示させるには	51
第 13 章 配布とサポート	53
索引	54

第 1 章 はじめに

1.1 BMP2MSX とは

BMP2MSX（画面上の表記は「BMP to MSX」）は、Windows 用の画像ファイルを、MSX で使われている画像形式の一つである BSAVE 形式へ変換するツールである。Windows の豊富な機材やソフトウェアで作成した画像を、MSX で読み込んで表示できるようにすることが目的である。

Windows と MSX では画面の表示能力に大きな差があるため、BMP2MSX は、MSX と Windows のドットの縦横比の違いを吸収する機能や、限られた色数の中でなるべく元の色を再現するための減色・パレット決定の機能を備えている。出力が BSAVE 形式なので、MSX 用グラフィックツールの多くで読み込むことができ、変換後の微調整も比較的容易である。

ただし、あくまで機械変換であるため限度はある。高品位を追求する場合は、MSX 実機上で色を見ながら微調整することをおすすめする。

本書は、BMP2MSX ver 2026_10_13（(C)2000-2026 HRA!）を対象に記述している。日本語版（BMP2MSX.exe）と英語版（BMP2MSXE.exe）があり、両者は表示言語が異なるだけで機能は同一である。本書の日本語版は日本語版の画面表記に、英語版は英語版の画面表記に沿って記述している。

なお、旧バージョンにあったヘルプメニューと HTML ヘルプ（bmp2msx.chm）は廃止され、使い方の案内は本書（PDF）に移行した。バージョン情報は、メニューの「バージョン情報...」から確認できる（1.4 節）。

1.2 主な機能

BMP2MSX の主な機能は次のとおりである。

機能	内容
画像の読み込み	無圧縮 BMP（1/4/8/16/24/32bit）に加え、JPEG、PNG、その他の BMP を Windows Imaging Component（WIC）経由で読み込める。クリップボードの画像も変換できる（第 3 章）。
BSAVE 出力	SCREEN 2/3/5/6/7/8/10/12 用の BSAVE 形式画像を出力する。256 ラインモードやインターレース出力にも対応する（第 6 章）。

機能	内容
BAS 出力	変換結果を MSX-BASIC で読み込んで表示するプログラム（.BAS）を同時に出力できる（6.5 節）。
パレット出力	グラフサウルス形式（PL5/PL7）や CSV 形式でパレットデータを出力できる。BSAVE 画像へ埋め込むこともできる（6.4 節）。
V9968 向け出力	V9968 の拡張パレットモード（EPAL）向けに、256 色パレットの画像を出力できる（第 7 章）。
パレット決定	パレットの一部または全部を自動決定できるほか、手動設定、未使用指定、ソートも可能である（第 5 章、第 8 章）。
減色	誤差拡散やディザリングなど、複数の方式で減色できる（5.3 節）。
プレビュー	変換結果を MSX 表示イメージとして画面で確認できる。最大 50 件まで保持し、切り替えて見比べることができる（第 4 章）。
元画像の確認	サイズ調整前の元画像を表示する画面があり、スポイトで色情報を調べることができる（第 11 章）。
スクリプト	決まった変換手順をテキストスクリプトで半自動化できる（第 9 章）。
サイズ調整	アスペクト比を考慮したリサイズができる（5.4 節）。
カラーキャリブレーション	MSX 実機と Windows の色の見え方の差を補正する変換テーブルを調整できる（8.3 節）。
コマンドライン版	Linux で動作するコマンドライン版（bmp2msx-cli）があり、スクリプト実行を含め、Windows 版と同じ変換ができる（第 10 章）。

1.3 インストールとファイル構成

BMP2MSX にインストーラーはない。配布アーカイブを展開し、BMP2MSX.exe（英語版は BMP2MSXE.exe）を任意のフォルダに置くだけでよい。最新版は GitHub の bmp2msx リポジトリ（https://github.com/hra1129/bmp2msx）で配布している。

実行ファイルと同じフォルダには、次のファイルが置かれる（自動生成されるものを含む）。

ファイル	内容
BMP2MSX.exe / BMP2MSXE.exe	実行ファイル（日本語版 / 英語版）。
BMP2MSX.B2M	設定ファイル。デフォルト設定は終了時に自動保存され、次回起動時に読み込まれる。設定画面の「ファイルに保存」「ファイルから読む」で使うファイルもこの形式である。レジストリは使用しない。
BMP2MSX_CUSTOM.BIN	カラーキャリブレーションの調整データを保存するファイル。
Load.txt	変換結果を MSX-BASIC で表示するサンプルプログラム集（第 12 章）。

設定が実行ファイル横に保存されるため、BMP2MSX を複数のフォルダに置けば、それぞれに異なるデフォルト設定を持たせることもできる。

1.4 バージョン情報の確認

メイン画面のメニュー右端にある「バージョン情報...」を選ぶと、バージョン表示ダイアログが開き、バージョン（例：ver 2026_10_13 (C)2000-2026 HRA!）が表示される。本書と手元の BMP2MSX の対象バージョンが一致しているかを確認してほしい。

1.5 本書の構成

本書は次のように構成している。第 2 章は、初めて使う方向けのチュートリアルである。全体の流れを掴んだら、第 3 章以降を必要な箇所だけ読んでもよい。

章	内容
第 1 章 はじめに	BMP2MSX の概要とファイル構成。
第 2 章 チュートリアル	画像を用意してから MSX で表示するまでの一通りの流れ。
第 3 章 ファイルの読み込み	読み込める形式と読み込み方法。
第 4 章 メイン画面	メイン画面の構成、メニュー、プレビューの操作。

章	内容
第 5 章 設定画面	変換の設定項目すべての解説。
第 6 章 スクリーンモードと出力ファイル	出力モードの一覧と、BSAVE / パレットファイル / BAS 出力の仕様。
第 7 章 V9968 向けの出力	V9968 の EPAL モード向けの変換と出力。
第 8 章 パレット編集とカラーキャリブレーション	パレットの手動編集と色補正。
第 9 章 スクリプト	スクリプト画面とスクリプト命令のリファレンス。
第 10 章 コマンドライン版	Linux 版 bmp2msx-cli のビルドと使い方。
第 11 章 オリジナル画像表示画面	元画像の表示とスポイト機能。
第 12 章 MSX で表示させるには	変換結果を MSX で表示するプログラムの例。
第 13 章 配布とサポート	著作権、配布条件、免責、サポートについて。

本文中では、画面モードを MSX-BASIC の SCREEN 命令に倣って SCREEN 2 のように表記する。設定画面の選択肢に「SCREEN2/4」「SCREEN10/11」とあるものは、それぞれ画像形式が共通であることを示している（6.1 節）。

第 2 章 チュートリアル

BMP2MSX は機能が多いため、初めて使う方は少々戸惑うかもしれない。ここでは、画像を用意して SCREEN7 用に変換し、MSX で表示するまでの一通りの流れを示す。設定項目の詳しい意味は第 5 章を参照してほしい。

2.1 画像を用意する

まず、変換する画像ファイルを用意する。BMP2MSX は無圧縮 BMP のほか、JPEG や PNG も直接読み込める（3.1 節）。

ここでは、次の画像（640×480）を使う。



画像は 640×480 のような扱いやすいサイズにしておくと便利である。BMP2MSX にはサイズ調整機能があるが、これは強制的に MSX の解像度に合わせるものである。そのため、サイズ調整を使う場合は、元の画像も「表示したときに通常の画面と同じ縦横比になる」ようにしておくと、変換結果も比率が崩れずに表示される。

2.2 設定を変更する

BMP2MSX を起動すると、メイン画面が表示される。画面の左下には現在の設定内容が表示されており、初期状態では画面モードが「SCREEN5」になっているはずである。SCREEN7 用の画像を作るには、この設定を変更する必要がある。

メニューの 設定(S)→ 設定(S)... を選んで、デフォルト設定画面を開く。設定画面では次のように指定する。

- MSX 側モード で SCREEN7 を選択する
- ディザパターン は「高度な網がけ」、誤差拡散 にチェックを入れ、誤差係数(強さ)を 0.430 にする
- サイズ調整 にチェックを入れ、リサンプル は「アンチエイリアス」、サイズ は「強制的に出力サイズに合わせる」を選択する
- その他はそのままにする

指定したら「デフォルト設定」ボタンをクリックして閉じる。メイン画面左下の表示が SCREEN7 に変化しているはずである。

2.3 変換する

エクスプローラーなどから画像ファイルのアイコンをドラッグして、メイン画面の上にドロップする。変換作業が開始され、しばらくすると変換結果の MSX 表示イメージ(プレビュー)が現れる。

プレビューが若干縦長に見えるのは、MSX と Windows ではドットの縦横比が異なるためである。表示イメージは Windows のドット比のまま表示されるが、MSX では Windows より若干横長のドットを使うため、MSX で表示すれば変換元の比率が再現される。

出力先が「プレビューを作成してファイルへ出力」で、ファイル名自動決定 にチェックが入っている場合、変換元のファイルが入っているフォルダに、変換結果ファイル(この例では拡張子が .SC7 のファイル)も作成されている。

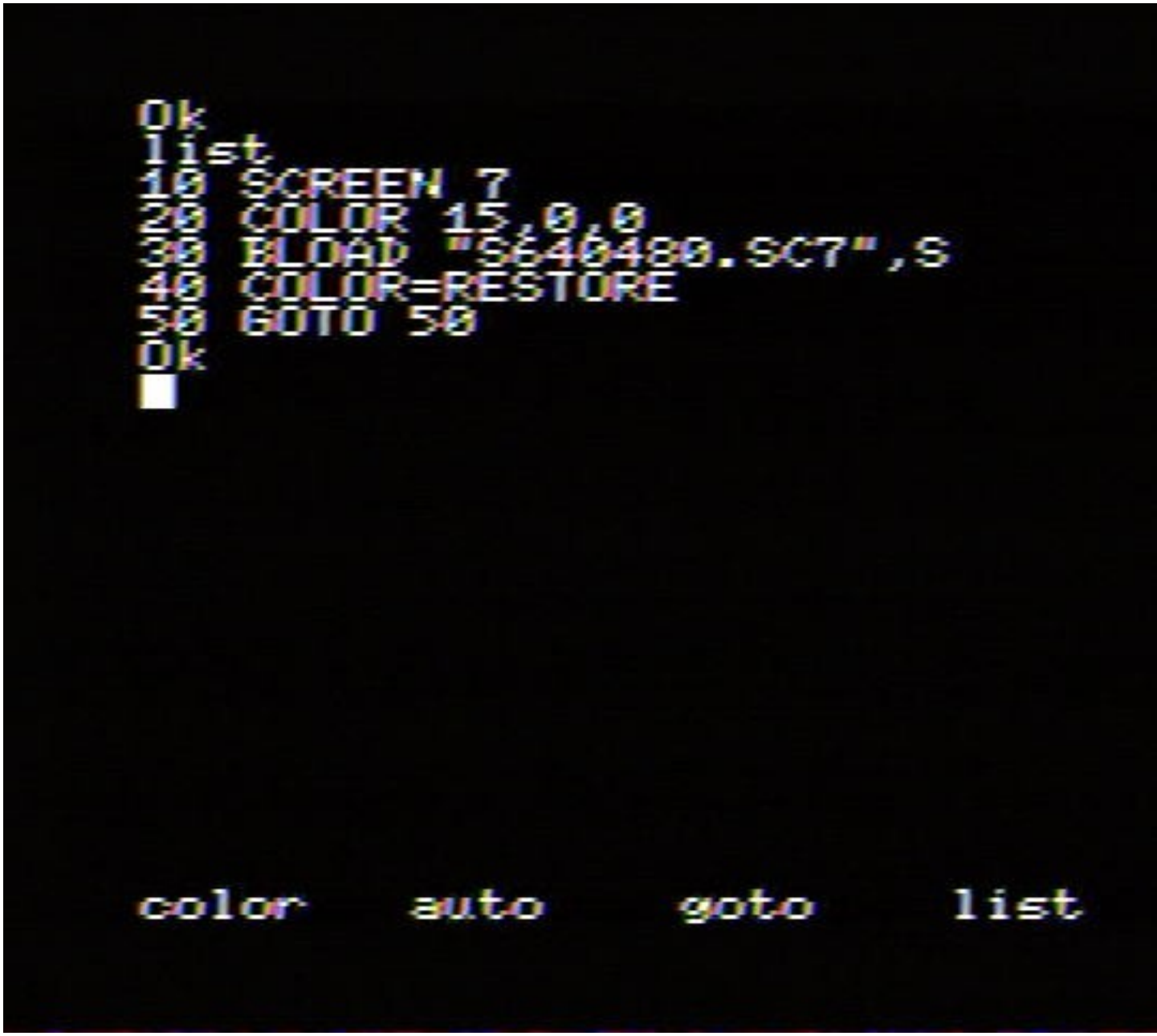
なお、ファイル名自動決定を使わない場合は、変換のたびに保存ダイアログが現れる。複数のファイルをまとめてドロップすると、連続して変換される。

2.4 MSX で表示してみる

変換結果を MSX で表示する方法の詳細は第 12 章に譲る。ここでは結果だけを示す。



変換結果をフロッピーディスクなどに入れ、MSX-BASIC から読み込めることを確認する。



画像を読み込むための簡単なプログラムを入力して実行すると、次のように表示される。



Windows 上のプレビューでは縦長だった画像が、MSX では元の縦横比で表示されていることが分かる。なお、実際の色合いは撮影・表示環境によって変化する。最終確認は実機で行ってほしい。

第 3 章 ファイルの読み込み

3.1 読み込める形式

BMP2MSX が読み込める入力は次のとおりである。

形式	備考
Windows BMP ファイル（1/4/8/16/24/32bit、無圧縮）	24bit 無圧縮 BMP は従来の経路で直接読み込む。それ以外の BMP は Windows Imaging Component（WIC）経由で読み込む。
JPEG ファイル	WIC 経由で読み込む。
PNG ファイル	WIC 経由で読み込む。
クリップボードの画像	編集メニューから変換できる（3.2 節）。

WIC 経由で読み込んだ画像は、内部で 24bit 形式に変換されてから処理される。圧縮形式の BMP など、WIC で扱えない画像は読み込めない。その場合は、他のツールであらかじめ無圧縮 BMP や PNG へ変換しておいてほしい。

3.2 読み込み方法

画像の読み込み方法は次の 4 通りである。いずれの方法でも、読み込みと同時に変換が行われる。

方法	手順
ドラッグ&ドロップ	画像ファイルをメイン画面へドロップする。複数ファイルをまとめてドロップすると、連続して変換される。
メニューから開く	ファイル（F）→ ファイルを開く（O）で画像ファイルを選ぶ。
アイコンへドロップ	BMP2MSX のアイコン（実行ファイル）へ画像ファイルをドロップして起動する。デフォルト設定で変換される。
クリップボード	編集（E）→ クリップボードの画像を変換（P）（Ctrl+V）で、クリップボードに記憶している画像を変換する。

方法	手順

3.3 読み込み直後の処理

読み込まれた画像は、直ちに変換されて、出力先の設定にプレビューが含まれていればメイン画面に MSX 表示イメージが表示される（出力先を「ファイルへ出力」にしていると、プレビューは作成されない）。

変換に使う設定は、設定画面の「変換時設定」の指定に従う（5.2 節）。初回の変換ではデフォルト設定が使われる。

変換に先立ち、画像は MSX の画面サイズに合わせられる。サイズ調整が有効な場合は MSX の解像度に合わせて拡大・縮小される。サイズ調整が無効な場合は、MSX の解像度より大きい画像は左上を基準に範囲内だけが切り取られ、不足する部分は背景色で塗りつぶされる。詳しくは 5.4 節を参照してほしい。

メイン画面左下の青地に白文字で表示されるのが、その変換に使われた設定内容である（4.2 節）。

第 4 章 メイン画面

4.1 画面の構成

メイン画面は、BMP2MSX の中心となる画面である。起動直後はタイトルロゴと「ここにファイルをドロップして下さい」という案内が表示される。画像を表示する領域と、左下の設定内容表示から構成される。

この画面にはファイルをドロップして変換することができる（第 3 章）。また、画像部分のクリックには次の動作が割り当てられている。

- タイトルロゴが表示されているときにクリックすると、デフォルト設定画面が開く
- MSX 表示イメージ（プレビュー）が表示されているときにクリックすると、再変換画面が開く（4.5 節）

4.2 設定内容の表示

画面の左下には、設定内容が文字で表示される。タイトルロゴ表示時はデフォルト設定の内容、プレビュー表示時はその画像の変換に使われた設定の内容である。

背景色には意味がある。

背景色	意味
青	変換結果（MSX 表示イメージ）を表示中。タイトルロゴ表示時もこの色である。
赤	変換元の画像を表示中（スペースキーで切り替えた状態。4.4 節）。

この表示は、設定（S）→ 設定の表示（V）（Tab キー）で表示・非表示を切り替えることができる。

4.3 メニュー

メイン画面のメニューは次のとおりである。

メニュー	内容
ファイル（F）	ファイル読み込みや終了などの基本的な操作。

メニュー	内容
編集(E)	クリップボードの画像を変換する操作。
プレビュー(P)	表示されている MSX 表示イメージの操作。
設定(S)	デフォルト設定の操作とカラーキャリブレーション。
バージョン情報(V)...	バージョン表示ダイアログを開く(1.4 節)。メニューの中の項目ではなく、単独のメニュー項目である。

ファイルメニュー

項目	ショートカット	内容
ファイルを開く	なし	画像ファイルを開くダイアログを表示する。
スクリプトモード	なし	スクリプト画面を表示する(第 9 章)。
終了	なし	BMP2MSX を終了する。

編集メニュー

項目	ショートカット	内容
クリップボードの画像を変換	Ctrl+V	クリップボードに記憶している画像を変換する。

プレビューメニュー

項目	ショートカット	内容
表示 → 次の画像	→	プレビューの表示を次のプレビュー画像へ変更する。
表示 → 前の画像	←	プレビューの表示を前のプレビュー画像へ変更する。

項目	ショートカット	内容
表示 → 変換元/変換結果切り替え	スペース	変換元表示とプレビュー表示を切り替える。
表示 → オリジナル画像の表示	Ctrl+O	サイズ調整前の完全な変換元を表示する（第 11 章）。
表示 → 拡大	F7	表示を拡大する（最大 4 倍）。
表示 → 縮小	F8	表示を縮小する。
プレビューのクリア	Del	表示しているプレビューを記憶から削除する。
プレビューの全クリア	Ctrl+A	記憶しているプレビューをすべて削除する。
保存	なし	表示しているプレビューを BSAVE 形式で保存する。
名前を付けて保存	Ctrl+S	表示しているプレビューを、名前を付けて BSAVE 形式で保存する。
BMP で保存	なし	表示しているプレビューを BMP 形式で保存する（6.6 節）。
再変換	Ctrl+R	表示しているプレビューを変換し直す（再変換画面を出す）。

設定メニュー

項目	ショートカット	内容
設定	Ctrl+E	デフォルト設定画面を表示する（第 5 章）。
設定の表示	Tab	メイン画面左下の設定内容表示の表示・非表示を切り替える。
設定を初期値に戻す	なし	デフォルト設定を初期化する。
カラーキャリブレーション	なし	カラーキャリブレーション画面を表示する（8.3 節）。

4.4 プレビューの操作

変換結果の MSX 表示イメージをプレビューと呼ぶ。プレビューは最大 50 件まで蓄積される。メイン画面にフォーカス

がある状態でカーソルキーの左右（上下でも可）を押すと、表示するプレビューを切り替えることができる。メニューのプレビュー（P）→ 表示（V）→ 次の画像 / 前の画像 でも切り替えられる。

プレビュー表示中にスペースキーを押すと、変換元の画像（サイズ調整直後のフルカラーイメージ）と MSX 表示イメージを切り替えることができる。変換前と変換後を見比べたい場合に便利である。変換元を表示しているときは、左下の設定内容表示の背景が赤くなる（4.2 節）。もう一度スペースキーを押せば MSX 表示イメージへ戻る。

サイズ調整前の完全な元画像は、プレビュー（P）→ 表示（V）→ オリジナル画像の表示（Ctrl+O）で見ることができる（第 11 章）。

表示倍率は F7（拡大）/ F8（縮小）で等倍から 4 倍まで切り替えることができる。

4.5 再変換

MSX 表示イメージが表示されている状態でメイン画面の画像部分をクリックするか、プレビュー（P）→ 再変換（R）（Ctrl+R）を選ぶと、再変換画面が開く。再変換画面には、その画像の変換に使われた設定が表示されており、設定を変更して「再変換」ボタンをクリックすると、新しい設定で変換し直すことができる。再変換画面の詳細は 5.6 節を参照してほしい。

第 5 章 設定画面

5.1 設定画面の基本

設定画面は、どのような変換をすべきかを BMP2MSX へ指示する画面である。Windows と MSX では画面の表示能力に大幅な差があるので、画像の種類によって細かな指定をしないと良好な結果が得られない。その指定を行うのがこの画面である。

設定画面には、デフォルト設定画面と再変換画面の 2 種類がある（違いは 5.6 節）。どちらもメイン画面から開く。

- デフォルト設定画面： 設定（S）→ 設定（S）...（Ctrl+E）。タイトルロゴ表示中に画像部分をクリックしても開く
- 再変換画面： プレビュー表示中に画像部分をクリックするか、プレビュー（P）→ 再変換（R）（Ctrl+R）

設定項目は多いが、MSX 側モードの設定により、使える項目と使えない項目がある。使えない項目はグレイ表示になる。たとえば、パレットを使わない SCREEN8 / SCREEN12 ではパレット設定の大部分が、YJK を使う SCREEN10 / SCREEN12 では自然画生成アルゴリズム以外の多くのパレット関連項目が無効になる。

画面上部のボタン類は次のとおりである。

ボタン	内容
ファイルに保存	表示している設定内容をファイル（拡張子 .B2M）に保存する。
ファイルから読む	保存した B2M ファイルを読み込んで表示内容へ反映する。
デフォルト設定（再変換画面では「再変換」）	デフォルト設定画面では、表示内容をデフォルト設定として記憶して画面を閉じる。再変換画面では、表示内容で変換し直す（5.6 節）。
キャンセル	変更した内容をすべて破棄して画面を閉じる。
デフォルトへコピー	再変換画面でのみ表示される。表示中の再変換設定をデフォルト設定へコピーする。

5.2 出力モードの設定

設定画面上部の「出力モード」グループで指定する。

MSX 側モード

MSX のどの画面モード用に出力するかを指定する。指定内容は MSX-BASIC の SCREEN 命令の方式であり、SCREEN2/4、SCREEN3、SCREEN5、SCREEN6、SCREEN7、SCREEN8、SCREEN10/11、SCREEN12 と、それぞれの 256 ラインモード（SCREEN5～SCREEN12）から選択できる。各モードの仕様は 6.1 節を参照してほしい。

出力先

変換結果の出力先を指定する。

選択肢	内容
ファイルへ出力	変換結果の BSAVE 形式ファイルを作成する。MSX 表示イメージ（プレビュー）は作成しない。
プレビューのみ作成	MSX 表示イメージのみ作成し、ファイルは出力しない。試しに変換するときに使う。
プレビューを作成してファイルへ出力	MSX 表示イメージと BSAVE 形式ファイルの両方を作成する。

192 ライン出力

SCREEN5 以降で、垂直 192 ライン（インターレース時は 384 ライン）として処理する。VDP(10) = VDP(10) AND &B01111111 の指定で使う画像を生成する。

インターレース

MSX のインターレースモードを使用するか否かを設定する。チェックを入れると、インターレースモード用に 2 枚の画像ファイルが生成される（6.3 節）。これらを読み込み、MSX をインターレースモードにすれば、Y 軸方向の解像度が擬似的に倍になる。

ファイル名自動決定

チェックを入れると、出力先でファイルを生成する設定のときに、ファイル名が自動的に割り振られ、保存ファイル名を尋ねなくなる。ファイル名の規則は 6.3 節を参照してほしい。同じファイル名があると上書きしてしまうので注意すること。

BAS 出力

チェックを入れると、変換結果を読み込んで表示する MSX-BASIC プログラム（.BAS）が同時に出力される（6.5 節）。

変換時設定

画像を変換する際に採用する設定内容を選択する。

選択肢	内容
デフォルト設定	2 回目以降の変換も、すべてデフォルト設定の内容で変換する。
最後の変換設定	初回はデフォルト設定、2 回目以降は最後に変換したときの変換設定で変換する。
表示画像の設定	初回はデフォルト設定、2 回目以降は MSX 表示イメージがあればその変換設定を採用し、なければデフォルト設定で変換する。

常に再変換をデフォルト化

再変換画面にあるチェックである。チェックを入れておくと、再変換を行ったときの設定が、その時点でデフォルト設定へコピーされる。

5.3 変換設定

設定画面中央の「変換設定」グループでは、主に画質を決める設定を行う。

ディザパターン

近い色を編み目模様に配置することで、その中間色を近似して色を擬似的に増やす方式である。この選択肢では、網目模様の形状を選択する。

選択肢	内容
なし	ディザパターンを適用しない。
疑似ラン	ランダムっぽい配置の模様を使う。

選択肢	内容
ダム	
高度な網がけ	組織的な網目模様を使う。
縦長の網がけ	組織的な編み目模様だが、縦に引き延ばされている。うまく組み合わせると、インターレースモードでのちらつきを抑えることができる。
レンガ模様	レンガブロック塀のような模様。あまり用途はない。
つぶつぶ模様	やや組織的なまだら模様。
粗い網がけ	組織的な網目模様を使う。ただし、輝度の変化が激しくなる。
薄い網がけ	組織的な網目模様を使う。ただし、輝度の変化が弱い。SCREEN10 などで使うと、編み目模様があまり目立たなくなる。
ハーフトーン	完全な 50%比の網がけになる。

ディザ加算方法

ディザパターンは R・G・B の各要素それぞれに同じものを適用するが、このとき R・G・B に加算する編み目模様のずれ方向を決める。

選択肢	内容
回転	R・G・B で、それぞれ 90 度ずつ回転させた模様を使う。あまり編み目が目立たない。
同位相	R・G・B でまったく同じ編み目を適用する。網目模様が非常に目立つ。
X ず	R・G・B で 1 つずつ右へずらす。縦長の網がけを使ってインターレースのちらつきを抑える場合は、この方式を選ばない

選択肢	内容
らし	と効果がなくなる。
Y ずらし	R・G・B で 1 つずつ下へずらす。

一般的には「回転」が良好な結果をもたらすようである。

色再現精度

読み込んだ画像をフルカラーとして見なし、減色を開始する直前に、あらかじめ R・G・B それぞれのビット数を落としてしまう設定である。選択肢は 8bit（落とさない）、7bit（最下位 1 ビットを無視）、6bit（最下位 2 ビット）、5bit（最下位 3 ビット）、4bit（最下位 4 ビット）である。

アニメ調・グラデーションのないイラスト調の絵をスキャナーなどで取り込んだ場合に発生する微妙なノイズを削除する効果がある。ただし、グラデーションなどは階段状に変化してしまうため注意が必要である。色が変化してしまう場合もあるため、意味が分からない場合は 8bit のまま使うことをおすすめする。

50%:50%の網タイル

50%の比率で混ぜ合わせた網がけパターンを、強引に単色と見なして処理する。ごく近い色のみが対象になる。擬似的に色数を増やす効果がある。

誤差拡散

色を近似することで発生する誤差を、近傍の画素へ拡散して画像全体の誤差を軽減する方法である。チェックを入れると誤差拡散方式が適用される。誤差拡散に関するスライダは次の 3 つである。

スライダ	内容
強さ	拡散する誤差に掛け合わせる係数。0.000～0.500 の範囲で、最大の 0.500 では減衰なし、最小の 0.000 では拡散なしになる。0.430 あたりが一般的に良好な結果を得られるようである。変換結果にまばらに粒々が現れるようなら、この数値

スライダ	内容
	を若干下げてみると改善される可能性がある。
切捨閾値	拡散する誤差がこの値より小さくなると、強制的に誤差を 0 にする。微妙な誤差が、誤差発生地点より非常に離れた位置まで運ばれることを防ぐ目的で使用する。たいていの場合は小さい値で十分である。離散的な粒々が目立つ場合は、若干の値を指定してみると改善される可能性がある。
X:Y 比	拡散する誤差の右方向（X 方向）と下方向（Y 方向）の比率を指定する。

誤差拡散にチェックが入っていない場合は、これらのスライダは意味を持たない。

自然画生成アルゴリズム

SCREEN10 / SCREEN12 用の変換で使われる計算式を指定する。

選択肢	内容
なし	最も一般的な方法（V9958 の仕様書の色）を使用して変換する。
誤差訂正（輝度重視）	Y 値を総なめにして、最も誤差が少ない値を採用する。
MSX2+パワフル活用法レイトレ方式	『MSX2+パワフル活用法』に掲載されているレイトレーシングプログラムの計算式を使う。
NTSC 改	NTSC 方式の YUV 変換式のパラメータを若干調整（R:G:B = 40:49:6）して使用する。
誤差訂正（色合い重視）	Y 値を総なめにして、最も誤差が少ない値を採用する。誤差の大小判定が「誤差訂正（輝度重視）」と若干異なる。

色差（JK）の再計算

SCREEN10 / SCREEN12 の変換処理では、仮の JK を算出し、それを元に Y 値を計算する。この項目にチェックを入

れておくと、Y 値を決定した後、その Y 値から JK 値を計算し直すようになる。

5.4 サイズ調整

「サイズ調整する」にチェックを入れると、入力画像のサイズを調節するようになる。

リサンプル

拡大または縮小するときの画像サンプリング方法を指定する。

選択肢	内容
ノーマル	間引き・引き延ばしで調整する。拡大はギザギザして、縮小は線が途切れる場合がある。一般的に、縮小画像は激しく劣化する。
アンチエイリアス	縮小は関連画素の重心、拡大はバイリニアにより調整する。拡大はぼやけた感じ、縮小はにじむ。

サイズ

調節サイズ（縦横比の決定方法）を選択する。

選択肢	内容
強制的に出力サイズに合わせる	ドット比は考えず、MSX のドット幅・高さに合わせて出力する。出力に余計な隙間はできない。
MSX で同じ縦横比に見えるサイズ	Windows 上でのアスペクト比が、MSX 実機で表示したときに再現されるようにサイズを調節する。画像が画面内に収まるように調節するので、右または下に隙間が出る場合がある。

背景色

出力結果に隙間ができた場合に埋める色を指定する。隙間ができるのは、MSX 側モードのサイズよりも小さな画像をサイズ調整しないで変換した場合と、「MSX で同じ縦横比に見えるサイズ」に調整した場合である。この色も減色時のパレット決定に影響するので注意してほしい。

5.5 パレット設定

設定画面下部の「パレット設定」グループでは、パレット周りの設定を行う。パレットを使えない SCREEN8 / SCREEN12 出力では、ほとんどの項目が使用できない。

パレット多分布選色

パレットの色の決定方法を指定するチェックである。自動決定パレットが 1 つも存在しない場合は無意味な設定である。

- チェックなし: 色の使用具合から、なるべく分散していて、たくさん使われている色を選択する
- チェックあり: 単純にたくさん使われている色から順番に選択する。この場合、アクセント的に点在する色などはほとんど再現されなくなる（輪郭線などの色が選ばれない可能性がある）

0 番を使わない

VRAM 上で 0 になる色は使わないようにし、別の色に置き換える。VDP の TIMP（TPSET）で透き通らないようにしたり、背景色が透けて見えない方が良い場合に使用する。

全固定パレット

すべてのパレットの色を自動生成せず、そのまま使う。ゲーム用画像などで、決まった色しか使えない場合に使用する。

パレットテーブルと色の編集

パレットテーブルには、パレットの内容が色で表示されている。

- 左クリック: その色を選択する
- 左ドラッグ: ドラッグ元と先でパレットの内容を入れ替える（使用許可状態も入れ替わる）
- 右クリック: 使用許可状態を変更する

選択中のパレットは「COLOR = xx」に番号が表示され、RGB スライダでその色を変更できる。

使用許可状態

選択しているパレットの使用許可状態は、「COLOR = xx」のすぐ右の選択肢で指定する。

選択肢	内容
色自動決定	BMP2MSX に色を決めさせる。
使用無許可	出力ファイルには、この番号のパレットを使わない。
設定色を使用	RGB スライダで指定した色をそのまま使う。

これらはパレット上にアイコンで表示される。左が「使用無許可」、右が「設定色を使用」のアイコンである。



「全て同じ許可」ボタンをクリックすると、選択しているパレットの使用許可状態を、その他のすべてのパレットへ適用する。

また、パレットテーブル横のボタンで、パレット全体を一括して置き換えることもできる。

ボタン	内容
MSX1 色	パレットを MSX1 風の色にする。
MSX2 デフォルト色	パレットを MSX2 の初期値の色にする。

ソート

パレット決定直後にパレット値をソートするか否かを設定する。

選択肢	内容
おまかせ	ソートしない。
自動決定のみ昇順ソート	使用許可状態が「色自動決定」になっているパレットのみ、輝度により昇順ソートする。
自動決定のみ降順ソート	使用許可状態が「色自動決定」になっているパレットのみ、輝度により降順ソートする。
完全昇順ソート	すべてのパレットを輝度により昇順ソートする。

選択肢	内容
完全降順ソート	すべてのパレットを輝度により降順ソートする。

パレット出力

パレットデータをどこに出力するかを指定する。出力先の詳細は 6.4 節を参照してほしい。

選択肢	内容
出力しない	出力しない。
画像に結合 （COLOR=RESTORE 用）	MSX-BASIC の COLOR=RESTORE 命令でパレットを読み込めるように、BSAVE 形式の決まったアドレスに書き込む。
グラフサウルス形式	BIT2 製グラフサウルスで使われている PL? 形式でファイルに出力する。
CSV 形式	カンマ区切りのテキストでファイルに出力する。

パレット読み込み / パレット保存

「パレット読み込み」ボタンで、出力したパレットファイル（PL? 形式、またはパレットを含む BSAVE ファイル）を読み込んで、パレットテーブルへ反映することができる。「パレット保存」ボタンでは、現在のパレットを PL? 形式で保存する。詳しくは 8.2 節を参照してほしい。

ゼロ化

元画像の特定の色を強制的に 0 にする指定である。VDP の TIMP（TPSET）で透き通らせたい色を指定するのに使う。ただし、サイズ調整が ON の場合、サイズ調整によりぼかされた輪郭部分が透明色としてうまく判定されない場合がある。

選択肢	内容
使用しない	ゼロ化を行わない。
指定色ゼロ化	「ゼロ化色」ボタンで指定した色（フルカラー）を強制的にゼロにする。
指定座標色で	元画像の指定位置（サイズ調整後）にある色をゼロにする。座標はゼロ化色ボタンの右の入力欄に、左が X

選択肢	内容
ゼロ化	座標、右が Y 座標で記入する。

5.6 デフォルト設定と再変換設定

デフォルト設定画面と再変換画面は、見た目はそっくりだが、次のような違いがある。

項目	デフォルト設定	再変換設定
用途	起動して最初の変換に使用される設定。BMP2MSX のアイコンにファイルをドロップした際の変換にも使用される。	変換済みの MSX 表示イメージについて、その変換時に使われた設定を表示する。
確定ボタン	「デフォルト設定」ボタンをクリックすると、内容をデフォルト設定として記憶して閉じる。	「再変換」ボタンをクリックすると、即座に変換し直す。出力先でプレビューを作成する設定の場合は、現在の変換結果を残したまま、新たに MSX 表示イメージが作成される。
保存	BMP2MSX を終了しても自動的に保存される（BMP2MSX.B2M）。	BMP2MSX を終了させると消滅する。

よく使う設定をデフォルト設定に入れておけば、起動のたびに設定し直す必要がなくなる。

再変換設定の内容が気に入った場合は、「デフォルトへコピー」ボタンをクリックすることでデフォルト設定へ複写できる。また、デフォルト設定画面で「常に再変換をデフォルト化」にチェックを入れておくと、再変換のたびに自動でデフォルト設定へコピーされる。

どちらの画面でも、「ファイルに保存」で設定内容を B2M ファイルに保存したり、「ファイルから読む」で読み込んだりすることができる。

第 6 章 スクリーンモードと出力ファイル

6.1 スクリーンモード一覧

BMP2MSX が出力できるスクリーンモードは次のとおりである。設定画面の「MSX 側モード」で選択する。解像度の（）内は、192 ライン出力指定時のライン数である。インターレース出力時は、縦の解像度が擬似的に 2 倍になる（256 ラインモードでは 512 ライン）。

モード	解像度	色数	備考
SCREEN2/4	256×192	パレット 16 色から 8ドット単位に 2 色	パターン+カラーテーブル形式。SCREEN4 は SCREEN2 と画像形式が共通である。
SCREEN3	256×192 相当（64×48 のブロック表示）	パレット 16 色	マルチカラーモード。
SCREEN5	256×212（192）	パレット 16 色	256 ラインモードあり。
SCREEN6	512×212（192）	パレット 4 色	256 ラインモードあり。
SCREEN7	512×212（192）	パレット 16 色	256 ラインモードあり。
SCREEN8	256×212（192）	固定 256 色	パレットなし。色は GRB332（緑 3bit、赤 3bit、青 2bit）の直接色。256 ラインモードあり。
SCREEN8 EPAL(V9968)	256×212（192）	パレット 256 色	V9968 の拡張パレットモード（EPAL）向け。色は RGB 各 5bit のパレットから選ばれる。256 ラインモードあり。詳細は第 7 章。
SCREEN10/11	256×212（192）	YJK 方式 12499 色	256 ラインモードあり。SCREEN11 の 512 色パレット部には対応していない（次項）。
SCREEN12	256×212（192）	YJK 方式 19268	パレットなし。256 ラインモードあり。

モード	解像度	色数	備考
		色	

SCREEN10/11 についての注意：SCREEN10/11 は、YJK 方式の色に加えて 512 色パレットから選んだ 16 色も使えるモードだが、BMP2MSX はそのパレット部には対応しておらず、12499 色の YJK 部分のみで画像を再現する。設定画面では SCREEN10/11 は 1 つの選択肢として扱われる。

256 ラインモードについての注意：256 ラインモードは、通常の表示方法では 212 ライン分しか表示できない。BAS 出力で生成されるプログラムには、キー入力で画面をスクロールして全体を見る仕組みが組み込まれている（6.5 節）。自作プログラムで使う場合は、VDP の垂直スクロールを併用してほしい。

6.2 BSAVE 形式

変換結果の本体は BSAVE 形式で出力される。BSAVE 形式は、先頭に 0FEh と開始アドレス・終了アドレス・実行開始アドレスからなる 7 バイトのヘッダを持ち、その後にデータ本体が続く形式である。MSX-BASIC からは `BLOAD"ファイル名",S` で VRAM へ読み込むことができる。

パレットを使うモードで「パレット出力」を「画像に結合（COLOR=RESTORE 用）」にした場合、パレットデータはファイル内の決まった位置（そのモードのパレットテーブルアドレス）に書き込まれる。MSX-BASIC で BLOAD した後に `COLOR=RESTORE` を実行すると、このパレットが有効になる。パレットテーブルのアドレスは次のとおりである。

モード	パレットテーブルアドレス
SCREEN2/4	01B80h
SCREEN3	02020h
SCREEN5	07680h
SCREEN6	07680h
SCREEN7	0FA80h
SCREEN10/11	0FA80h

SCREEN8 と SCREEN12 はパレットを持たないため、該当する書き込みは行われない。また、256 ラインモードではパレ

ットは画像に結合されない。

6.3 出力ファイル名

「ファイル名自動決定」にチェックを入れて変換すると、変換元のファイル名の拡張子を次の規則で置き換えたファイルが、変換元と同じフォルダに作成される。

条件	拡張子の形式	例
パレットを画像に結合した場合	.SC?	TEST.SC5、TEST.SC7
それ以外	.SR?	TEST.SR5、TEST.SR8
インターレース時	.S?0 と .S?1 の 2 ファイル	TEST.S50、TEST.S51

「?」には画面モードを表す文字が入る。

2（SCREEN2/4）、3（SCREEN3）、5、6、7、8、A（SCREEN10/11）、C（SCREEN12）である。

SCREEN8 EPAL モードの場合はこの規則によらず、拡張子は .SRP になる（インターレース時は .SP0 と .SP1 の 2 ファイル）。EPAL モードの詳細は第 7 章を参照してほしい。

インターレース時は、先に生成されるファイルがページ 0 用（末尾 0）、もう一方がページ 1 用（末尾 1）である。表示方法は 12.3 節を参照してほしい。

ファイル名自動決定を使わない場合は、変換のたびに保存ダイアログが現れる。インターレース時は 2 回現れるので、それぞれファイル名を指定して保存する。

6.4 パレットファイル

パレットデータは、画像とは別にファイルへ出力することもできる（設定画面の「パレット出力」、5.5 節）。

グラフサウルス形式（PL5 / PL7）

BIT2 製グラフサウルスで使われている形式である。1 色あたり 2 バイト（赤と青を詰めた 1 バイトと、緑の 1 バイト）で 16 色分を並べた 32 バイトのデータを 8 回繰り返した、256 バイトのファイルになる。出力時にはファイル名を尋ねるダイアログが現れる。グラフサウルスの慣例では、SCREEN5 / SCREEN6 用を .PL5、SCREEN7 / SCREEN10 用を .PL7 と呼ぶ。

CSV 形式

カンマ区切りのテキスト形式である。先頭に「;MSX PALETTE DATA(&Hrb,&H0g)」というヘッダ行が付き、続いて各色が 2 バイト分の 16 進数（赤青のバイトと緑のバイト）でカンマ区切りに並ぶ。対象は 16 色（SCREEN6 のみ 4 色）である。

パレットの読み込み

設定画面の「パレット読み込み」では、上記の PL? 形式ファイルのほか、パレットを決まったアドレスに含む BSAVE ファイル（*.S??）からもパレットを読み込むことができる。BSAVE ファイルについては、そのモードのパレットテーブルアドレス（6.2 節）にパレットが置かれているファイルだけが正しく読み込める。

6.5 BAS 出力

設定画面で「BAS 出力」にチェックを入れて変換すると、BSAVE ファイルと同じ名前で拡張子を .BAS に変えた、MSX-BASIC プログラムが同時に出力される。このプログラムを MSX-BASIC で読み込んで実行すると、変換結果が表示される（12.2 節）。

生成されるプログラムは行番号 100 から 10 刻みで、内容はおおよそ次のようになる（SCREEN5、パレットを画像に結合した場合の例）。

```
100 DEFINT A-Z:COLOR 15,0,0:SCREEN 5
110 FOR I=0 TO 15:COLOR=(I,0,0,0):NEXT
120 BLOAD"TEST.SC5",S
130 COLOR=RESTORE
140 A$=INPUT$(1)
```

モードや設定により、次のような行が追加・変更される。

- インターレース時：SCREEN 文にインターレース指定が付き、SET PAGE と BLOAD が 2 組になり、終了時にインターレースを解除する行が付く
- パレットを画像に結合していない場合：COLOR=RESTORE の代わりに、パレットを文字列に詰めて COLOR= で設定する行が入る
- 256 ラインモードの場合：スプライト表示を禁止する行と、キー入力で VDP(24) を操作して画面をスクロールする行が入る
- SCREEN2/3 の場合：MSX2 以降でのみパレットを有効にするよう、機種判定の行が入る

- SCREEN8 EPAL の場合：EPAL を有効にする行と、パレット（256 色）を設定する行と DATA 文が入る（第 7 章）

6.6 プレビューを BMP で保存する

プレビュー（P）→ BMP で保存 を選ぶと、表示しているプレビュー（MSX 表示イメージ）を BMP ファイルとして保存できる。MSX 形式への変換結果を Windows 側で確認・共有したい場合に使う。

第 7 章 V9968 向けの出力

7.1 EPAL モードとは

V9968 は、V9958 の上位互換を目指して設計された VDP で、MSX2++ や V9968 カートリッジなどで使われている。V9968 の Graphic7（MSX-BASIC の SCREEN 8 に相当）には、拡張パレットモード（EPAL）がある。EPAL を有効にすると、VRAM の 1 バイトは GRB332 の直接色ではなく、256 色のパレットへの番号として解釈される。パレットの各色は RGB 各 5bit（合計 32,768 色）で指定できるため、SCREEN8 の直接色よりも滑らかな階調を表現できる。

BMP2MSX は、この EPAL モード向けの出力に対応している。設定画面の「MSX 側モード」には、従来のモードに加えて次の 2 項目がある。

モード	解像度	備考
SCREEN8 EPAL(V9968)	256×212（192）	（）内は 192 ライン出力指定時のライン数
SCREEN8 EPAL(V9968)(256lines)	256×256	256 ライン版

EPAL モードは V9968 専用であり、従来の VDP（V9938 / V9958）を搭載した MSX では正しく表示できない。表示先が従来の MSX の場合は、SCREEN8 など従来のモードで変換してほしい（第 6 章）。

7.2 変換の仕組み

EPAL モードの変換では、まず元画像で使われている色を RGB 各 5bit の色空間で集計し、使用する色のパレットを自動的に決める。

- 使われている色が 256 色以内の場合：その色をそのまま、使用頻度の高い順にパレットへ採用する
- 256 色を超える場合：メディアンカット法により 256 色へ減色する（色の集まりを繰り返し分割し、各グループの代表色をパレットの色とする）

パレットは常に自動生成され、固定パレットを指定することはできない。各ドットには、他のパレットモードと同じ色差の尺度で最も近いパレットの色が割り当てられる。このとき、設定画面のディザパターンと誤差拡散の設定も有効である（5.3 節）。タイル変換は EPAL モードでは使えない。

パレット設定の「0 番を使わない」と「ゼロ化」の指定は、EPAL モードでも有効である。「0 番を使わない」場合は番号 0

のパレットを使わず、「ゼロ化」の対象色は番号 0 へ割り当てられる（5.5 節）。

7.3 出力ファイル

変換結果の画像データは、SCREEN8 と同じ形の BSAVE 形式で出力される。ただし中身は直接色ではなく、1ドット 1 バイトのパレット番号である。ファイル名自動決定では拡張子が .SRP になり、インターレース時は .SP0 と .SP1 の 2 ファイルになる（6.3 節）。

パレット自体は画像ファイルには含まれない。パレットを V9968 へ渡すには BAS 出力を使う。**EPAL モードで変換する場合は、設定画面で「BAS 出力」に必ずチェックを入れてほしい。** 生成される BAS プログラムには、おおよそ次の処理が含まれる。

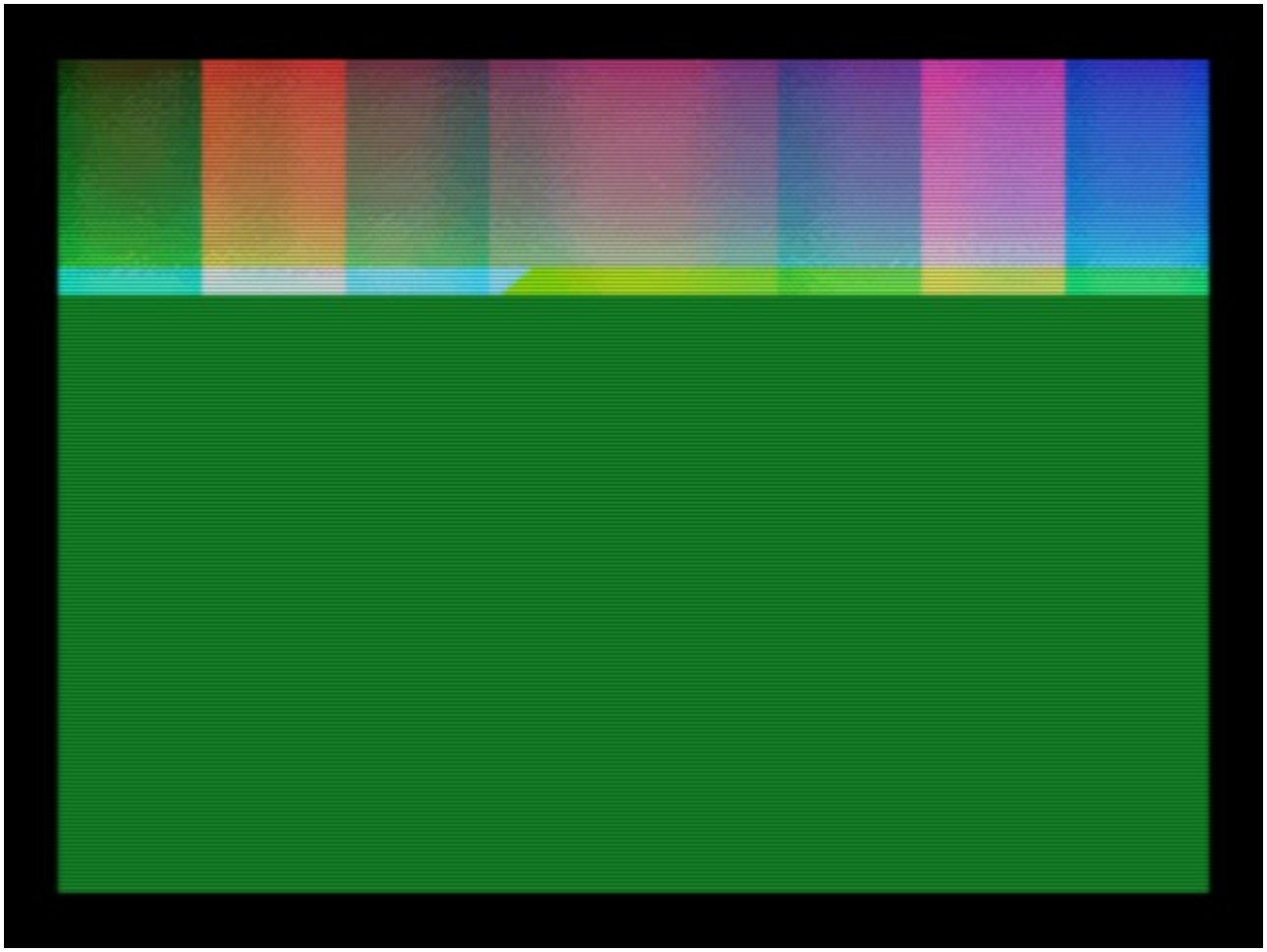
- SCREEN 8 で画面を初期化する
- VDP レジスタ R#20 に 16 を書き込み、EPAL を有効にする
- パレット番号を 0 に戻し、行番号 60000 以降の DATA 文から 256 色分の R、G、B の値（各 0〜31）を読み、パレットレジスタへ順に書き込む
- 画像ファイル（.SRP）を `BLOAD"ファイル名",S` で読み込む

表示するには、この BAS プログラムを MSX-BASIC で読み込んで実行するのが簡単である（12.2 節）。自作のプログラムで使う場合は、EPAL の有効化とパレット設定を行った後で、画像ファイルを BLOAD で読み込めばよい（12.1 節）。

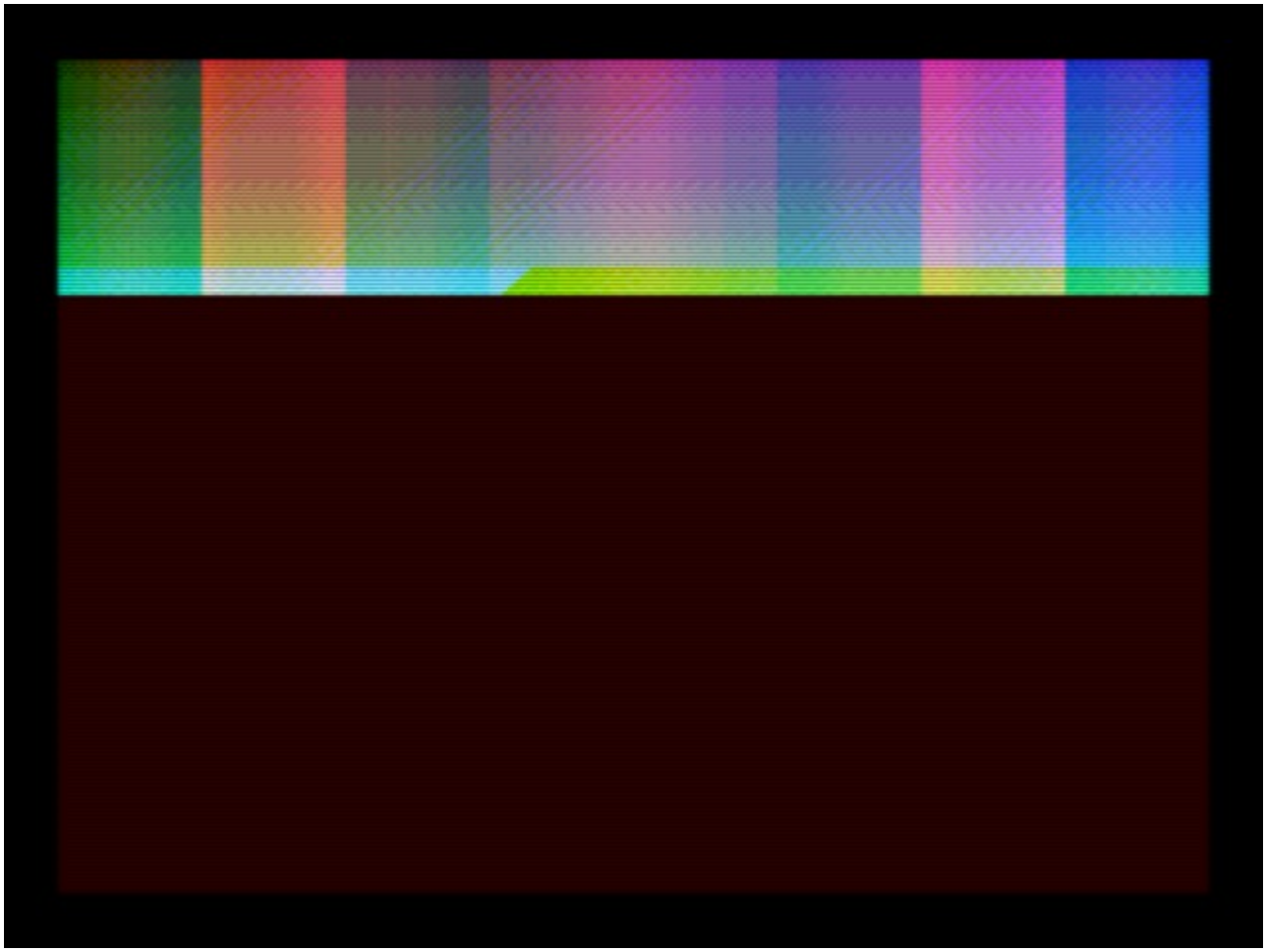
なお、EPAL 用パレットの保存領域は、設定ファイルの構造の末尾に追加されている。そのため、旧バージョンで保存した設定ファイルも、そのまま読み込むことができる。

7.4 表示例

同じ写真画像を EPAL モードと従来の SCREEN8 で変換し、V9968 をエミュレーションする openMSX 上で表示した例を示す。



EPAL 版は、RGB 各 5bit の階調により、グラデーションが滑らかに表示されている。



従来の SCREEN8 版では、階調の段差や粒状感が目立つ。色数の多い画像ほど、EPAL モードの効果が大きい。

第 8 章 パレット編集とカラーキャリブレーション

8.1 パレットの編集

パレットを使うモード（SCREEN2/4、3、5、6、7、10/11）では、変換に使う 16 色（SCREEN6 では 4 色）のパレットを、設定画面のパレット設定で手動編集できる。基本的な操作は 5.5 節で説明したとおりである。

- パレットテーブルを左クリックして色を選び、RGB スライダで色を調整する。その際、そのパレットの使用許可状態を「設定色を使用」にしておく
- 使用許可状態を「使用無許可」にした番号は、変換に使われなくなる
- 「全固定パレット」にチェックを入れると、自動決定を一切行わず、テーブルに設定された色だけを使う
- ドラッグで色の入れ替え、右クリックで使用許可状態の変更ができる

どの色が元画像で使われているかを調べたい場合は、オリジナル画像表示画面のスポイト機能（第 11 章）が役に立つ。スポイトで拾った色の MSX パレット参考値を見ながら、パレットの値を決めるとよい。

8.2 パレットの読み込みと保存

設定画面のパレット設定には、パレットをファイルとやり取りするボタンがある。

ボタン	内容
パレット読み込み	パレットファイル（*.PL?）またはパレットを含む BSAVE ファイル（*.S??）を開くダイアログを表示し、読み込んだパレットをパレットテーブルへ反映する。BSAVE ファイルについては、そのモードのパレットテーブルアドレス（6.2 節）にパレットが置かれているファイルだけが正しく読み込める。
パレット保存	現在のパレットテーブルを、グラフサウルス形式（PL? 形式、6.4 節）でファイルに保存する。

なお、変換時にパレットを別ファイルへ出力する指定（「パレット出力」のグラフサウルス形式 / CSV 形式）については、5.5 節と 6.4 節を参照してほしい。

8.3 カラーキャリブレーション

設定（S）→ カラーキャリブレーション を選ぶと、カラーキャリブレーション画面が開く。

BMP2MSX は、MSX の階調（パレットの各色 0〜7、SCREEN8 の各要素、SCREEN12 の各色 0〜31）を Windows の 0〜255 の階調へ変換するテーブルを持っており、プレビューの表示や変換に使っている。しかし、実際の見え方は MSX 実機と Windows とで異なるため、この変換テーブルを実機の見え方に合わせて調整できるのがカラーキャリブレーションである。

調整の対象は次の 3 種類で、画面上部の SCREEN MODE で切り替える。

対象	内容
RGB 512 Colors palette	パレット色（RGB 各 0〜7）の変換テーブル。
SCREEN8	SCREEN8 の直接色（赤・緑は 0〜7、青は 0〜3）の変換テーブル。
SCREEN12	SCREEN12（YJK、RGB 各 0〜31）の変換テーブル。

対象を選ぶと、その階調を並べたカラーバーが表示される。画面下部で要素（RED 0〜7 など）を選び、スライダでその階調に対応する Windows 側の値（0〜255）を調整する。「元に戻す」で直前の変更を取り消し、「初期値に戻す」で全体を初期値へ戻すことができる。調整結果は OK で確定し、BMP2MSX_CUSTOM.BIN に保存される。

調整の際は、リポジトリに付属するツール（tool/Calibration の PAL512 一式）で階調表示用の画像を MSX 実機に表示し、Windows のプレビューと見比べながら追い込むとよい。

第 9 章 スクリプト

9.1 スクリプト画面

BMP2MSX にはスクリプト機能がある。決まった変換処理をテキストで記述しておくことで、変換作業を半自動化できる。たとえば、次のような用途に使える。

- MSX2 用と MSX2+ 以降用で、SCREEN8 と SCREEN10 の画像を使い分けたい場合（同じ画像を必ず両方に変換する作業を、設定ファイルを読み込み直しながら手作業でやるのは面倒である）
- SCREEN5 の画像を、いろいろな設定で変換して見比べたい場合

ファイル（F）→ スクリプトモード を選ぶと、スクリプト画面が開く。スクリプト画面のメニューは次のとおりである。

メニュー	項目	内容
ファイル	新規作成	スクリプトテキストを新規作成する。
ファイル	開く	スクリプトファイル（.TXT）を読み込む。
ファイル	保存	スクリプトテキストをファイルへ保存する。
ファイル	閉じる	スクリプト画面を閉じる。
実行	—	記述されたスクリプトを実行する。

スクリプトテキストを読み込むか入力して「実行」をクリックすると、スクリプトが実行される。また、スクリプト画面へ画像ファイルをドロップして実行した場合は、そのファイル名が変換対象として自動的に設定される。

9.2 スクリプト命令

スクリプトは、命令を羅列して記述する。使える命令は次のとおりである。命令には英語名と日本語名があり、どちらを使ってもよい。英語の命令名は大文字小文字を区別しない。

命令（英語 / 日本語）	引数	意味
LOADSETTING / 設定読込	"ファイル名"	ファイル名で指定した B2M ファイルを読み込む。拡張子まで指定すること。ファイル名は半角の "（ダブルクォート）で囲む必要がある。
CONVERT / 変換処理	なし	現在の設定を元に、設定されたファイル名のファイルを変換する。ファイルをドロップして実行した場合は、そのファイル名が自動的に設定されている。「実行」で実行した場合は、SETFILENAME 命令でファイル名を指定していないとエラーになる。
SETFILENAME / ファイル名	"ファイル名"	変換対象のファイル名を指定する。
; （コメント）	行末まで	; の次から行末までを無視する。コメントの記述に使用する。; は半角のセミコロンである。全角は使用できない。
SCREEN / 画面モード	出力側モード番号	出力側モード番号を指定する。指定できる番号は 2/3/4/5/6/7/8/10/11/12 で、MSX-BASIC の SCREEN 命令の第 1 引数と同じである。4 を指定した場合は SCREEN2 用、11 を指定した場合は SCREEN10 用の変換になる。
MSG / メッセージ	"メッセージ"	メッセージを小さなウィンドウで表示する。メッセージは半角の " で囲む必要があり、メッセージの中に " を含めることはできない。
SETFLAG / フラグ	フラグ名=値	フラグ名（9.3 節）で示される設定値に値を指定する。
SETTING / 設定画面表示	なし	変換設定ダイアログ（設定画面）を表示する。
PALETTE / パレット	パレット番号=赤,緑,青	指定したパレット番号の MSX パレットに、赤・緑・青の色を設定する。
PALMODE / パレット動作	パレット番号=値	パレットの使用許可・無許可状態を設定する。値は 9.3 節の定数を使う。
CUTERR / 切り捨	値	切り捨て誤差（切捨閾値）を指定する。

命令（英語 / 日本語）	引数	意味
て誤差		
GOSAVAL / 誤差拡散係数	値	誤差係数（強さ）を指定する。値は 0〜500 の整数で、この 1/1000 が誤差係数になる。
SELCOLMODE / 選色モード	値	パレットの決定アルゴリズム（多色分布か、分散分布）を指定する。
DITHERADD / ディザ加算	値	ディザ加算モードを指定する。
ALGOMODE / 自然画生成	値	自然画生成アルゴリズムを指定する。

なお、SCREEN 命令で指定できるのは数値のモード番号だけであり、V9968 の EPAL モード（第 7 章）はこのスクリプトからは指定できない。EPAL モードをスクリプトで扱いたい場合は、コマンドライン版（第 10 章）を使ってほしい。コマンドライン版では、拡張として SCREEN 8P / SCREEN 8P256 で EPAL モードを指定できる。

記述例を示す。あらかじめ用意した設定ファイルで SCREEN10 用に変換し、続けて SCREEN8 用にも変換するスクリプトである。

```
; SCREEN10 と SCREEN8 の両方を作る
LOADSETTING "photo_sc10.B2M"
SETFILENAME "photo.bmp"
CONVERT
SCREEN 8
CONVERT
MSG "done"
```

9.3 フラグと定数

SETFLAG 命令の「フラグ名」には、次の値を指定できる。各フラグには英語名と日本語名がある。

フラグ名（日本語 / 英語）	意味
誤差拡散 / GOSA	誤差拡散を行うか否かを指定する。
インターレース / INTERACE	インターレース出力を行うか否かを指定する（英語名は INTERACE と綴る）。
固定パレット / PALNOCHG	全パレットをそのまま使うか否かを指定する。
サイズ調節 / RESIZE	サイズを MSX 解像度に合わせて拡大縮小するか否かを指定する。
自動ファイル名 / AUTONAME	ファイル名をソースファイル名を元に自動的に生成するか否かを指定する。
色差再計算 / COLORRECALC	自然画モードで JK 値を再計算するか否かを指定する。
ゼロ使用不可 / ZERONOUSE	0 番のパレットまたは色を使用しないかどうかを指定する。
タイル / TILE	50%:50%比タイルを単色として使うか否かを指定する。

各命令の「値」には、数値の他に次の定数を指定できる。

定数	関連命令	意味
TRUE / ON	SETFLAG	有効。
FALSE / OFF	SETFLAG	無効。
NOUSE / 未使用	PALMODE	このパレットは使用しない。
AUTO / 自動	PALMODE	このパレットの色は自動的に決定する。
CUSTOM / 指定	PALMODE	このパレットは指定の色のまま使う。
SCATTER / 分散	SELCOLMODE	最も多く使われている色を基準に、なるべく分散した色を選ぶ。
MAX / 多分布	SELCOLMODE	多く使われているものを優先して色を選ぶ。
ROTATE / 回転	DITHERADD	回転。

定数	関連命令	意味
NONE / 同位相	DITHERADD	同位相。
X / X ずらし	DITHERADD	X ずらし。
Y / Y ずらし	DITHERADD	Y ずらし。
NONE / 無し	ALGOMODE	なし。
RECALC / 再計算	ALGOMODE	誤差訂正（輝度重視）。
POWERFUL / パワフル	ALGOMODE	パワフル活用法レイトレの式。
NTSC2 / NTSC 改	ALGOMODE	NTSC の YUV→RGB 変換式パラメータの修正式。
COLOR / 色合い	ALGOMODE	誤差訂正（色合い重視）。

9.4 数値と式

誤差係数などの数値を指定するパラメータには、数式を指定することもできる。ただし、定数として評価可能な式のみで、変数などは使えない。

数値の表記は、10 進数のほか、末尾に B を付けた 2 進数（例：101011B）、末尾に H を付けた 16 進数（例：0FFH）が使える。

使用できる演算子は、( )、*、+、/、%、&、^、~、|、AND、OR、XOR、NOT である。演算の意味は C 言語や MSX-BASIC のそれと同じである。

第 10 章 コマンドライン版

10.1 コマンドライン版とは

BMP2MSX には、Linux で動作するコマンドライン版 bmp2msx-cli がある。変換処理は Windows 版と共通のコアを使っており、同じ設定・同じ画像からは、Windows 版とバイト単位で同一の出力ファイルが得られる。GUI は移植されていないため、プレビューのような画面操作を伴う機能はない（10.7 節）。

コマンドライン版のファイルは、配布リポジトリの linux フォルダに置かれている。

10.2 ビルド

ビルドには g++（C++17）だけが必要である。linux フォルダで次のように実行すると、実行ファイル bmp2msx-cli ができる。

```
cd linux
make -j
```

中間ファイルは obj フォルダに置かれ、差分ビルドと並列ビルドができる。make clean で中間ファイルと実行ファイルを削除できる。なお、このビルドは Windows 版には影響しない。

10.3 基本的な使い方

画像を 1 枚変換する場合は、オプションと画像ファイル名を指定する。

```
./bmp2msx-cli [オプション] photo.bmp
```

スクリプトを実行する場合は --script を使う（10.5 節）。

```
./bmp2msx-cli --script convert.txt --input photo.bmp
```

--input は、スクリプト実行時に変換対象として渡す画像ファイルである。終了ステータスは、正常終了が 0、使い方や起動時のエラーが 1、変換やスクリプトのエラーが 2 である。

設定の初期値は、アプリケーションのデフォルト設定である。設定ファイル（BMP2MSX.B2M）は自動では読み込まれない。読み込む場合は --load-setting で指定し、その場合はコマンドラインで指定したオプションが優先される。カレント

フォルダに BMP2MSX_CUSTOM.BIN（カラーキャリブレーションのデータ）がある場合は、Windows 版と同じく起動時に読み込まれる。

10.4 オプション

オプションは、Windows 版の設定画面にある変換関連の項目をほぼすべてカバーしている。主なものは次のとおりである。全オプションは --help で確認できる。

オプション	内容
--screen	スクリーンモード。2/3/4/5/6/7/8/10/11/12 を指定でき、256 ライン版は -256 を付ける（例：8-256）。EPAL モードは 8p / 8p-256。
--palette-output	パレットの出力先（bsave / pl / csv / none）。
--basic	BAS 出力を有効にする。
--interlace	インターレース出力を行う。
--lines-192	192 ライン出力を行う。
--load-setting	設定ファイル（.B2M）を読み込む。
--output-dir	出力先のフォルダを指定する。
--script	スクリプトファイルを実行する。
--input	スクリプト実行時の変換対象ファイル。

このほか、リサイズとリサンプルの方法、誤差拡散の係数、ディザパターン、選色アルゴリズム、パレットの各色の指定、タイル、ゼロ化などの指定も、オプションで行える。

10.5 スクリプトの実行

スクリプトの文法は、Windows 版のスクリプト機能（第 9 章）と共通であり、英語・日本語の命令名や式の評価もそのまま使える。Windows 版との違いは、次の点である。

- SCREEN 命令の拡張として、EPAL モードを指定する SCREEN 8P / SCREEN 8P256 が使える（Windows 版のスクリプトでは EPAL モードを指定できない）
- SETTING 命令はダイアログを開かず、現在の設定を標準出力へ表示する
- MSG 命令は、メッセージを標準出力へ表示する
- ファイル名は常に自動決定される。AUTONAME の指定は受け付けるが、ファイル名を尋ねる動作はない

スクリプトとファイル名の文字コードは UTF-8 である。UTF-8 として解釈できないスクリプトファイルは Shift_JIS とみなして自動的に変換されるため、Windows で作成した既存のスクリプトもそのまま実行できる。

10.6 出力ファイル名

出力ファイル名は、Windows 版のファイル名自動決定と同じ規則で変換元のファイル名から決まり（6.3 節、第 7 章）、変換元と同じフォルダへ出力される。--output-dir を指定すると、そのフォルダへ出力される。

パレット出力が PL / CSV の場合、Windows 版では保存時にファイル名を尋ねるが、コマンドライン版では変換元のファイル名から自動的に決まる。PL はモードに応じた拡張子（SCREEN5/6 系は .PL5、SCREEN7/10 系は .PL7、SCREEN2/3 系は .PL2 / .PL3）になり、CSV は .CSV になる。

10.7 注意事項

コマンドライン版に含まれない機能は、次のとおりである。いずれも GUI 専用の機能である。

- プレビュー表示と、プレビューの BMP 保存
- ドラッグ&ドロップと、クリップボードからの入力
- 設定画面、カラーキャリブレーション画面、スポイトの各ダイアログ（ただし、カラーキャリブレーションのデータファイル BMP2MSX_CUSTOM.BIN 自体は読み込まれる）

画像の読み込みについては、BMP は Windows 版と同じ処理で読み込まれる。PNG / JPEG の読み込みには stb_image を使っている。PNG は可逆圧縮であるため BMP と同じ結果になるが、JPEG はデコーダによって展開結果がわずかに異なるため、Windows 版（WIC）とは数ドットの丸め差が出る場合がある。

第 11 章 オリジナル画像表示画面

11.1 オリジナル画像表示画面

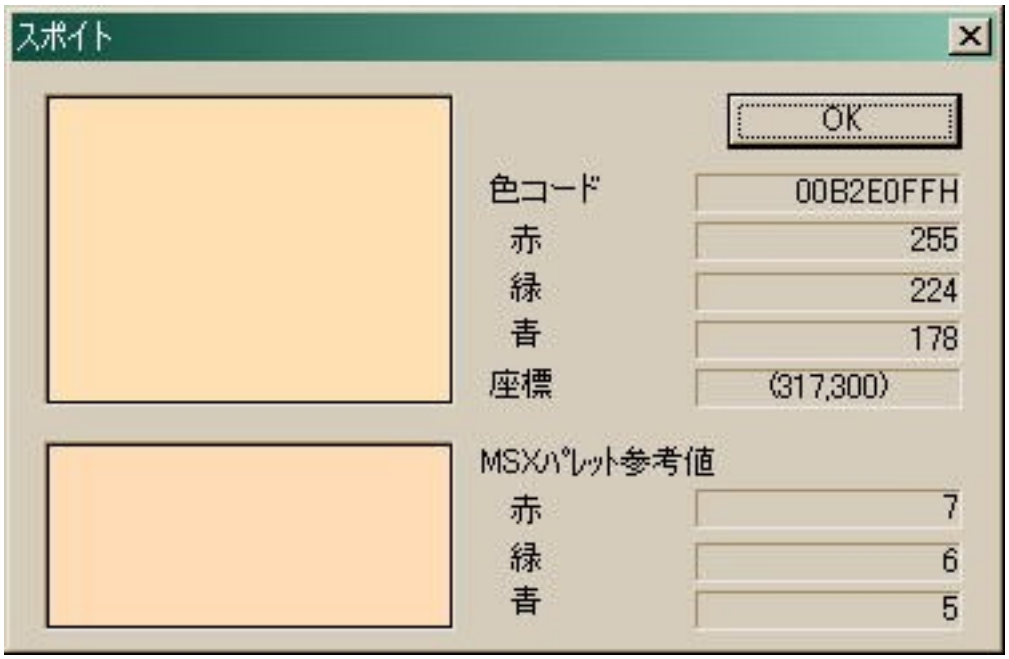
画像を変換した後、MSX 表示イメージ（プレビュー）を表示させた状態で、プレビュー（P）→ 表示（V）→ オリジナル画像の表示（Ctrl+O）を選ぶと、サイズ調整前の完全な元画像が別画面（オリジナル画像表示画面）に表示される。メイン画面でスペースキーにより切り替える「変換元」表示（4.4 節）がサイズ調整直後のイメージであるのに対し、こちらは読み込んだままの画像である点が異なる。



この画面のメニューは「閉じる」と「機能」であり、機能メニューで等倍表示・2 倍表示を選択できる。また、ウィンドウそのものを自由にサイズ変更できる。

11.2 スポイト

オリジナル画像表示画面にカーソルを重ねると、カーソルがスポイトの形状に変化する。この状態で画像をクリックすると、クリック位置の色情報を表示するダイアログが現れる。



表示される情報は次のとおりである。

項目	内容
左上の色	スポイトで吸い取った、そのままの色。
左下の色	MSX の 512 色パレットに近似変換した際の色。
色コード	色を表す値を 8 桁の 16 進数（末尾に H）で表示する。
赤 / 緑 / 青	それぞれの色の値。10 進数表示で、各 0～255 の範囲を持つ。
座標	画像の左上を (0,0) とし、X 軸右方向、Y 軸下方向を正とした画素位置。
MSX パレット参考値	近似変換した色の赤・緑・青の値（各 0～7）。

パレットを使う変換では、パレットの決定が結果を大きく左右する。「自動設定に任せてられない」という場合は、スポイ

トで調べた色情報を参考にしながら、設定画面でパレット値を決めるとよい（第 8 章）。

スポイトのダイアログを出している間、オリジナル画像表示画面は操作できなくなるが、メイン画面の方は操作できる。

設定画面を開いて、スポイト画面と並べながら設定することもできる。

第 12 章 MSX で表示させるには

変換結果（BSAVE 形式ファイル）を MSX で表示するには、MSX-BASIC の BLOAD を使う方法と、BMP2MSX の BAS 出力で生成したプログラムを使う方法がある。付属の Load.txt にもサンプルプログラムが掲載されているので、あわせて参考にしてほしい。

12.1 BLOAD で表示する

SCREEN5（インターレースなし、パレットを画像に結合した場合）

```
10 SCREEN 5
20 COLOR 15,0,0
30 BLOAD "TEST.SC5",S
40 COLOR=RESTORE
50 GOTO 50
```

30 行目で画像を読み込み、40 行目の COLOR=RESTORE で、画像と一緒に読み込まれたパレットを有効にする。

SCREEN8（インターレースなし）

```
10 SCREEN 8
20 BLOAD "TEST.SR8",S
30 GOTO 30
```

SCREEN8 はパレットを持たないため、COLOR=RESTORE は不要である。

SCREEN12（インターレースなし、MSX2+ 以降）

```
10 SCREEN 12
20 BLOAD "TEST.SRC",S
30 GOTO 30
```

SCREEN12 もパレットを持たない。

12.2 BAS 出力を使う

設定画面で「BAS 出力」にチェックを入れて変換すると、表示用プログラム（.BAS）が同時に出力される（6.5 節）。この場合は、MSX-BASIC でその .BAS ファイルを読み込んで実行するだけで表示できる。インターレースや 256 ラインモードなど、表示手順が煩雑な場合に便利である。

12.3 インターレース画像の表示

インターレース出力では、ページ 0 用とページ 1 用の 2 ファイル（例：TEST.S70 と TEST.S71）が生成される。表示するには、SCREEN 命令でインターレースモードを指定し、2 つのページへそれぞれ読み込む。

```
10 SCREEN 7,,,,,3
20 COLOR 15,0,0
30 SET PAGE 0,0
40 BLOAD "TEST.S70",S
50 SET PAGE 1,1
60 BLOAD "TEST.S71",S
70 COLOR=RESTORE
80 GOTO 80
```

10 行目の末尾の指定がインターレースモードである。パレットは、後に読み込んだ画像（ページ 1 側）に結合されたものが COLOR=RESTORE で有効になる。BAS 出力を使う場合は、この手順も自動生成される。

なお、BSAVE 形式を読み込めるグラフィックビューワーなどを使う方法もある。市販されていたツールであれば、グラフサウルスや DD 倶楽部などで読み込むことができる。MSX にグラフィックツールが付属している機種では、その付属ツールで読み込める場合がある。ただし、それらのツールが対応しているスクリーンモードの画像しか正常に読み込むことはできない。インターレースモードや SCREEN2/3 の画像を表示させるには、プログラムを作るのが確実である。

第 13 章 配布とサポート

13.1 著作権と配布

著作権

BMP2MSX はフリーウェアである。著作権は HRA! が保持している。

配布

次のすべての条件を満たす場合に、配布を許可する。

- 配布に金銭が伴わないこと。ただし、配布メディアの代金等の実費は除外する。また、HRA! に許可を得た場合も除外する
- 配布アーカイブの内容を変更しないこと
- 免責の項目内容を配布先へ通知すること
- ホームページや雑誌等へ掲載の際は、掲載の旨を事前に HRA! に連絡すること

免責

次の条件に同意できない方は、BMP2MSX を使用できない。

- BMP2MSX の使用により、使用者が何らかの損害を受けたとしても、HRA! はいかなる責任も負わない
- BMP2MSX に不都合があっても、HRA! は修正の義務を負わない

13.2 サポートと最新版

免責の項目にあるように、バグの修正義務は負わないが、可能な限り修正・改善していきたいと考えている。バグ・要望など、お気づきの点があれば知らせてほしい。

最新版とソースコードは、GitHub の bmp2msx リポジトリで公開している。

- GitHub： https://github.com/hra1129/bmp2msx

索引

本書の重要な用語と、その用語を主に説明しているページの一覧である。ページ番号はリンクになっており、クリックすると該当箇所へ移動する。

用語	ページ
192 ラインモード	18
256 ラインモード	29
B2M ファイル	18
BAS 出力	18, 32
bmp2msx-cli	45
BSAVE 形式	30
COLOR=RESTORE	30
CSV 形式	31
EPAL	34, 35
Linux	45
LOADSETTING	40
PL5 / PL7	31
SCREEN10/11	29
SCREEN12	29
SCREEN2/4	29

用語	ページ
SCREEN5	29
SCREEN7	29
SCREEN8	29
SCREEN8 EPAL	34
V9968	34
YJK	29
インターレース	18, 52
カラーキャリブレーション	38
グラフサウルス形式	31
コマンドライン版	45
誤差拡散	20
再変換	17, 28
色再現精度	20
自然画生成アルゴリズム	20
スクリプト	40
スクリプト拡張	46
スポイト	49
ゼロ化	25

用語	ページ
ソート（パレット）	25
チュートリアル	7
ディザパターン	20
デフォルト設定	28
バージョン情報	5
パレット	25
パレット（256 色）	34
ファイル名自動決定	31
プレビュー	16

BMP2MSX USER'S MANUAL

2026 年 11 月 1 日 発行

著作 原 貴幸 (HRA!)